# Circuitos Sequenciais: Análise

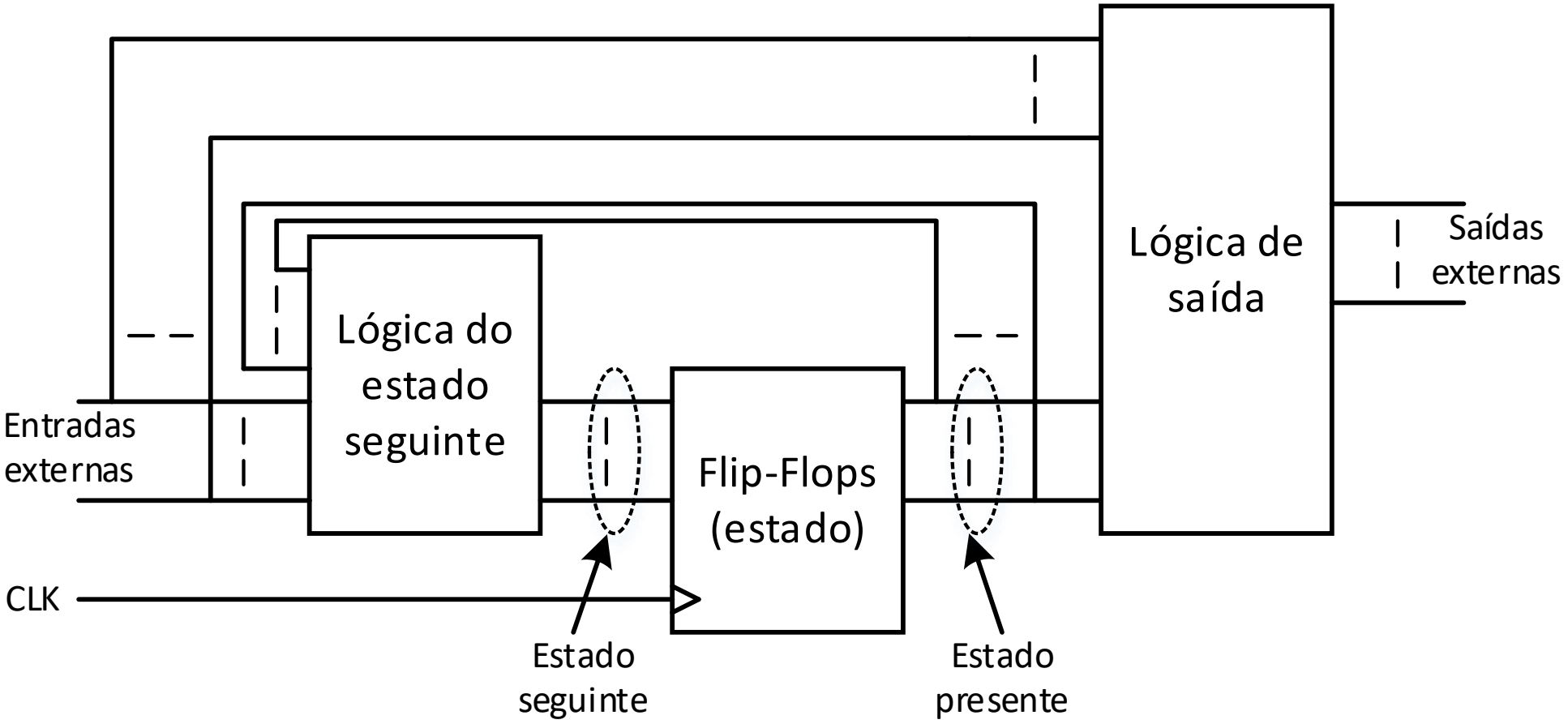
# Circuitos Sequenciais Síncronos

- Circuitos sequenciais síncronos baseiam-se em flip-flops que reagem todos ao mesmo flanco de relógio;
- Circuitos sequencias assíncronos são aqueles em que não existe um sinal de sincronização que dispare todos os elementos de memória em simultâneo;
- Comparação:
  - Circuitos sequencias síncronos são mais fáceis de projetar;
  - Circuitos sequencias assíncronos são mais rápidos pois não precisam de esperar por sinal de relógio;
- Em LSD apenas estudamos os circuitos sequenciais síncronos.

# Estrutura de um Circuito Sequencial Síncrono

- Circuitos sequenciais síncronos consistem em:
  - Conjunto de flip-flops que reagem ao mesmo sinal de relógio - Descrevem em cada momento o **estado do circuito** (valor dos flip-flops);
  - **Lógica do estado seguinte** – módulo de lógica combinatória que determina o próximo estado do circuito (entradas dos flip-flops) em função do estado atual dos flip-flops (saídas dos flip-flops) e das entradas externas;
  - **Lógica de saída** – módulo de lógica combinatória que determina o valor das saídas externas em função do estado presente e das entradas externas.

# Modelo de um Circuito Sequencial Síncrono

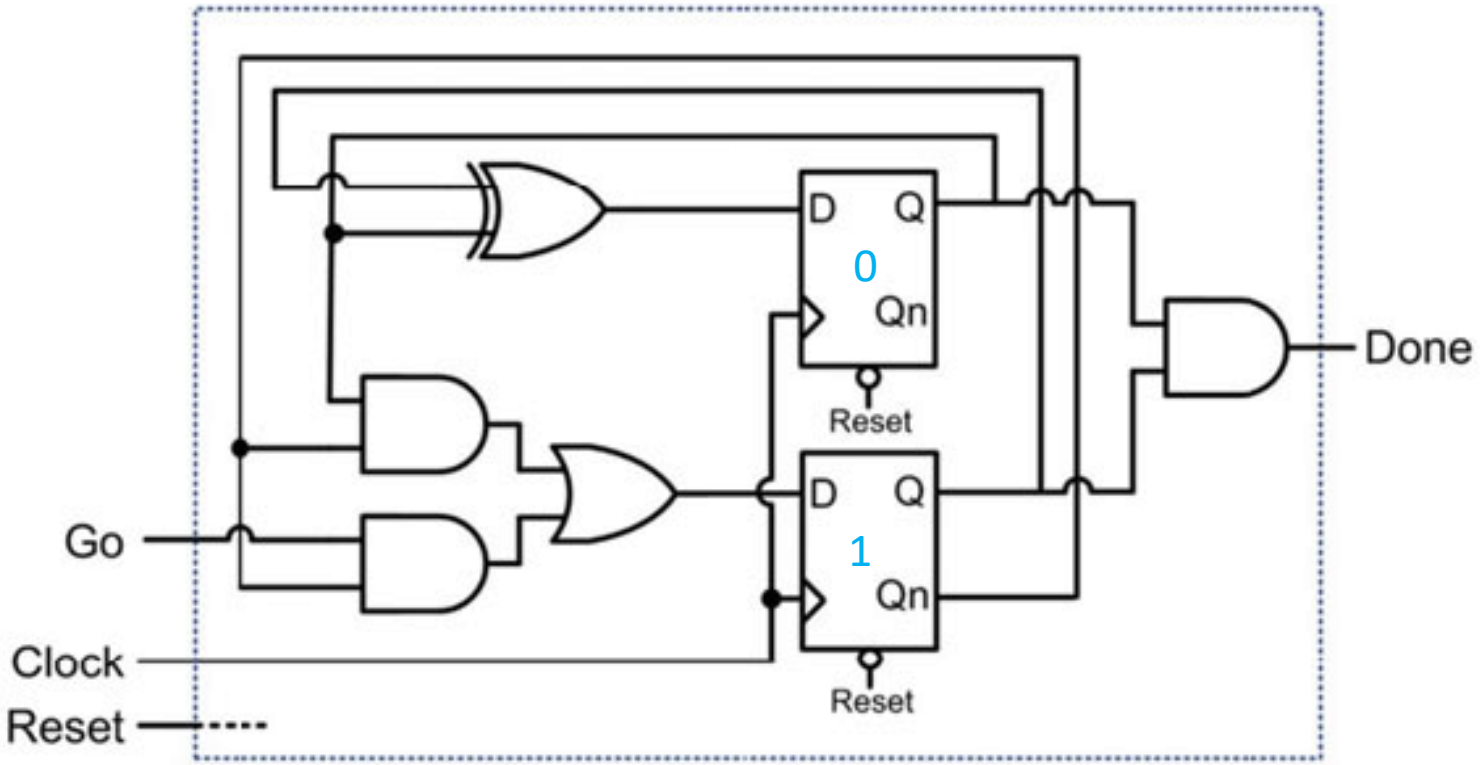


# Análise de Circuitos Sequenciais Síncronos

Determinar a operação do circuito a partir do seu diagrama lógico:

- Determina-se as equações da lógica de estado seguinte e da lógica de saída;
- Determinar a tabela de transição de estados e de saídas, em função do estado atual e das entradas externas;
- Obter tabela de estados codificados ou
- Em alternativa, obter o diagrama de estados – ASM Chart.

# Exemplo de Análise – Flip-flops Tipo D

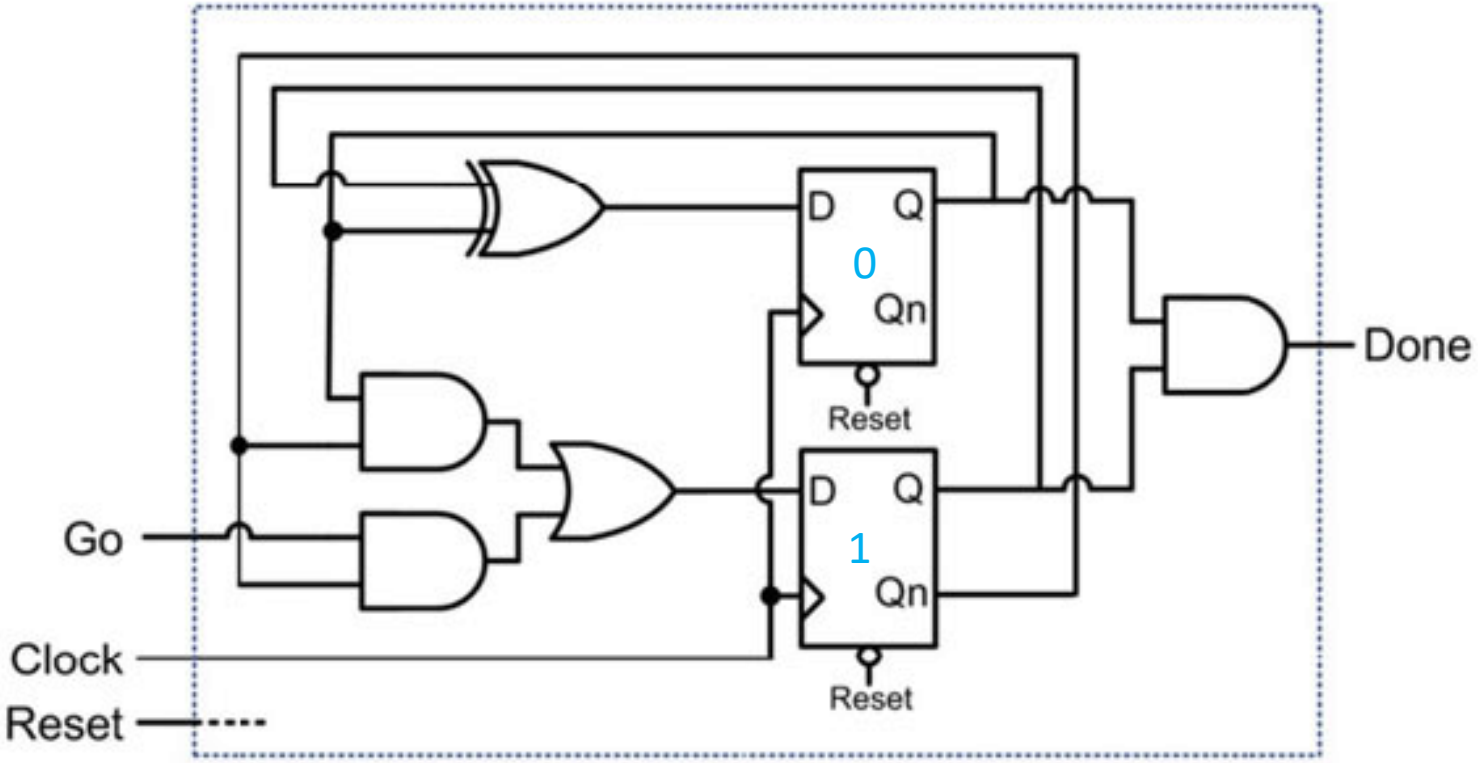


# Lógica de Estado Seguinte

$D0 = Q0 \oplus Q1$

$D1 = Q0\,\overline{Q1} + Go\,\overline{Q1}$

$Done = Q0\,Q1$

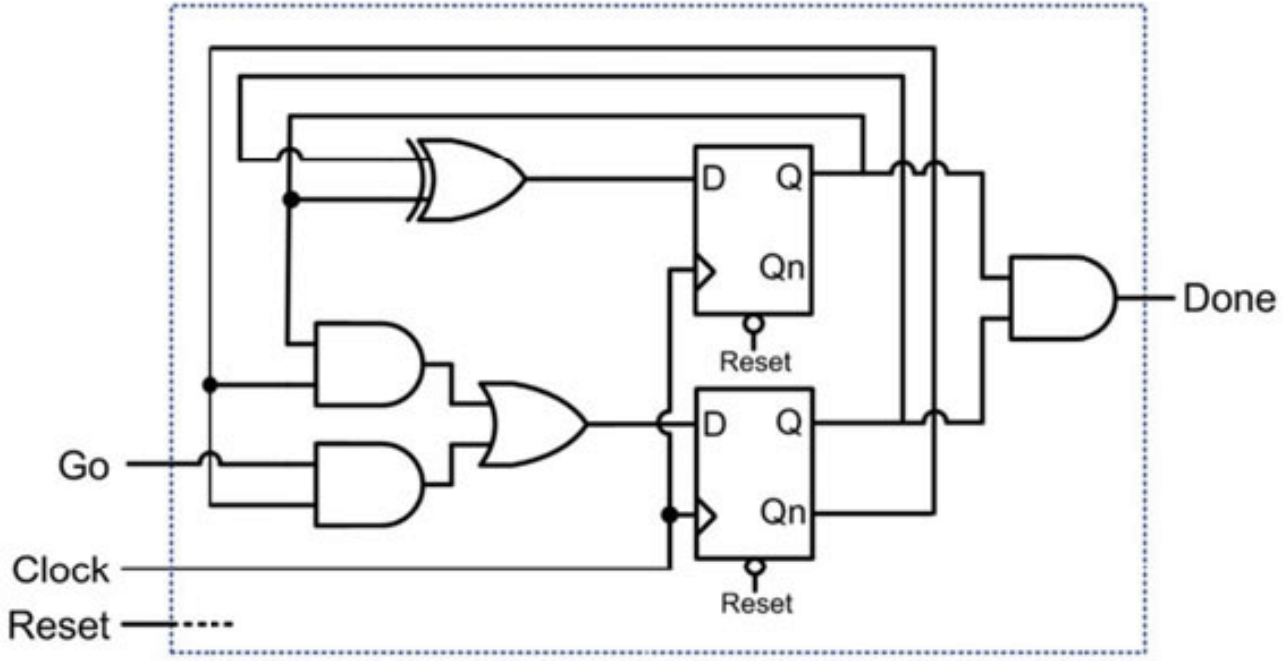


# Tabela de Transição de Estados e de Saídas

$D0 = Q0 \oplus Q1$

$D1 = Q0\,\overline{Q1} + Go\,\overline{Q1}$

$Done = Q0\,Q1$




| EP | | Go | | | ES | | Done |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q0 | - | D1 | D0 | $Q1_{t+1}$ | $Q0_{t+1}$ | |
| 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | | | | | |
| 0 | 1 | 0 | | | | | |
| 0 | 1 | 1 | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | | | | | |
| 1 | 0 | 1 | | | | | |
| 1 | 1 | 0 | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | | | | |

# Tabela de Transição de Estados e de Saídas

$D0 = Q0 \oplus Q1$

$D1 = Q0\,\overline{Q1} + Go\,\overline{Q1}$

$Done = Q0\,Q1$

| EP | | Go | | | ES | | Done |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q0 | - | D1 | D0 | $Q1_{t+1}$ | $Q0_{t+1}$ | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

# Tabela de Estados Codificados

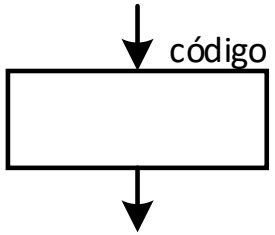
| Estado | | Nome |
|---|---|---|
| 0 | 0 | A |
| 0 | 1 | B |
| 1 | 0 | C |
| 1 | 1 | D |

| EP | | Go | ES | | Done |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q0 | - | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

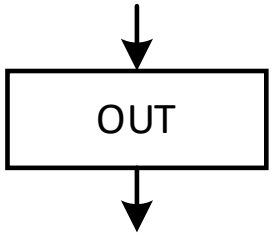
| EP | Go | ES | Done |
|---|---|---|---|
| A | 0 | A | 0 |
| A | 1 | C | 0 |
| B | 0 | D | 0 |
| B | 1 | D | 0 |
| C | 0 | B | 0 |
| C | 1 | B | 0 |
| D | 0 | A | 1 |
| D | 1 | A | 1 |

# ASM (*Algorithmic State Machine*) *Chart* - Fluxograma

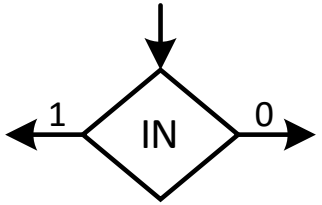
Estado



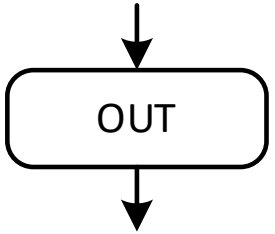

Saída Incondicional



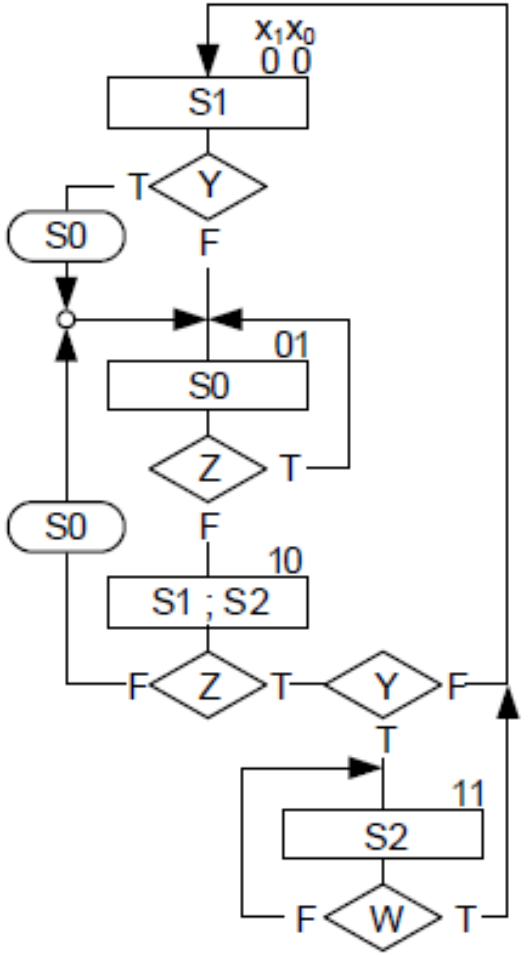

Entrada




Saída Condicional

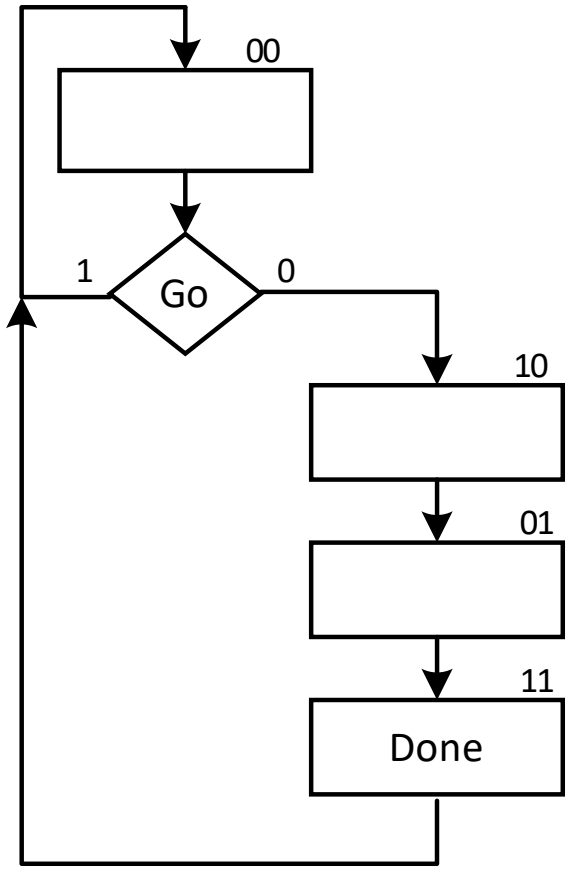



## Exemplo



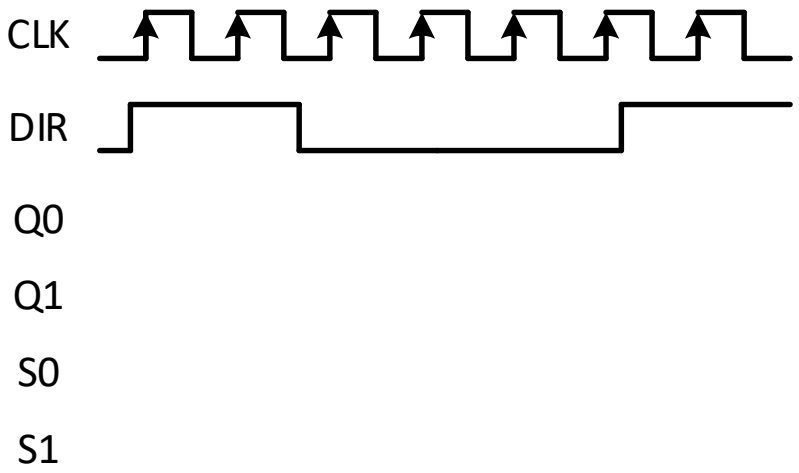
# ASM *Chart* do Exemplo

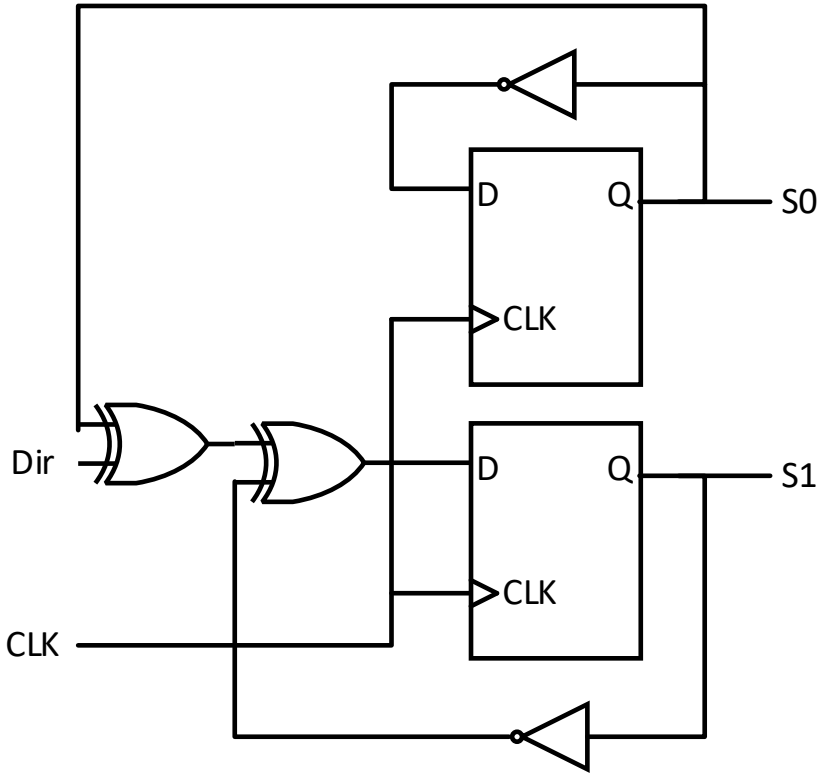
| EP | | Go | ES | | Done |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q0 | - | D1 | D0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |



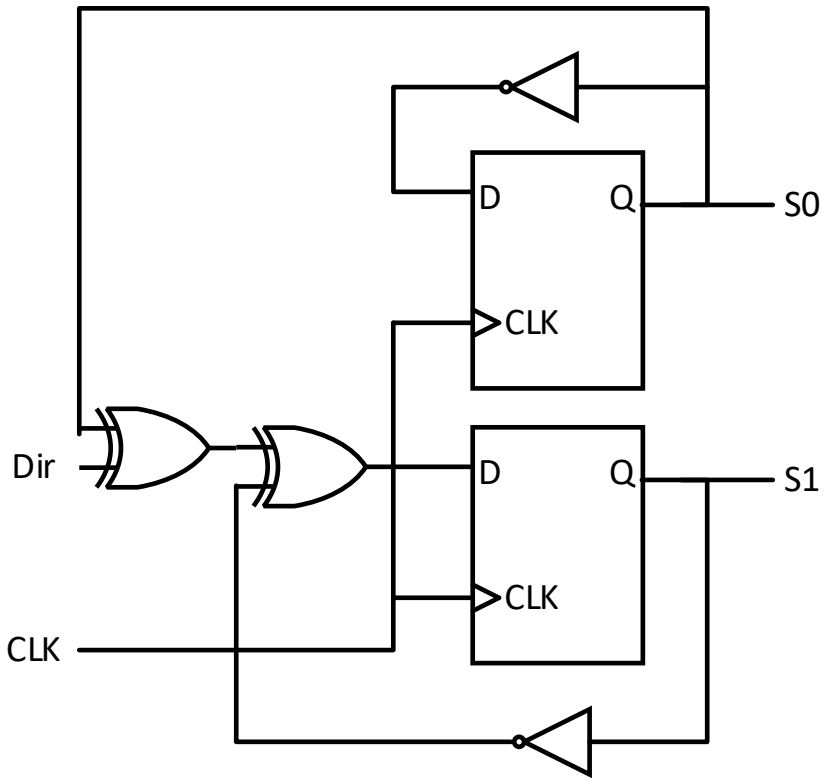
# Exercício 1

- Determine  tabela de transição de estados;
- Determine o fluxograma da máquina de estados;
- Desenhe o diagrama temporal.



# Exercício 1 – Tabela de transição de estados



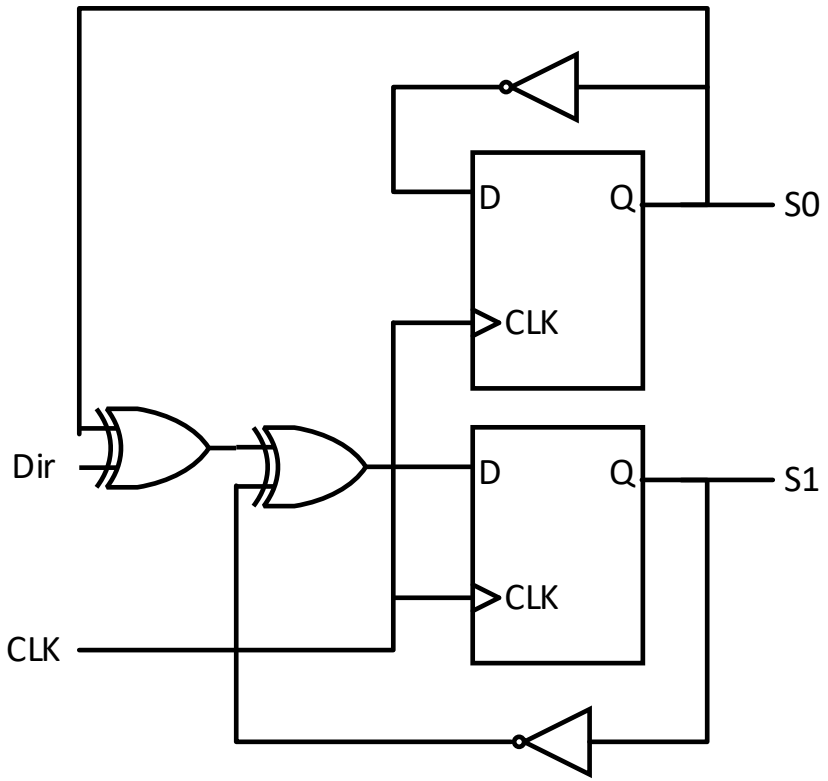

$D0 = \overline{Q0}$

$D1 = Dir \oplus Q0 \oplus \overline{Q1}$

$S0 = Q0$

$S1 = Q1$

# Exercício 1 – Tabela de transição de estados




$D0 = \overline{Q0}$

$D1 = Dir \oplus Q0 \oplus \overline{Q1}$

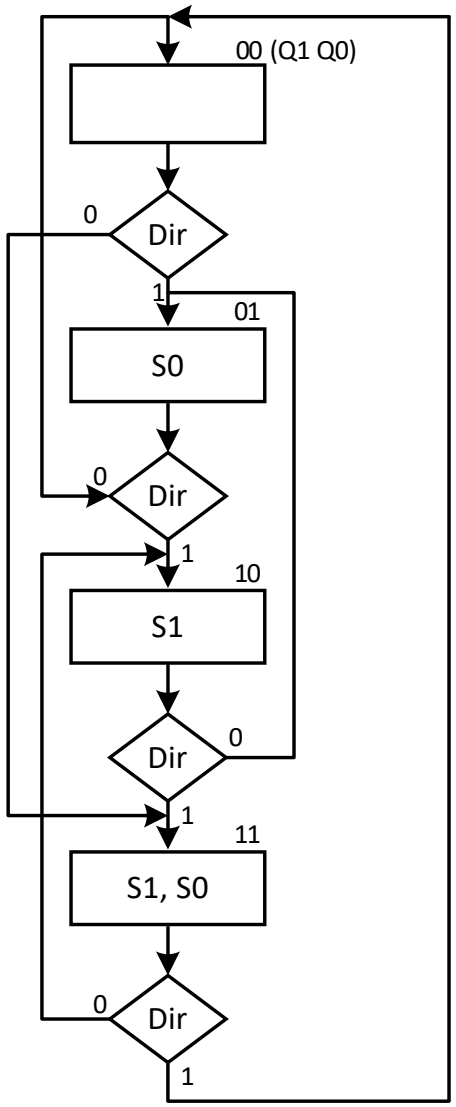
$S0 = Q0$

$S1 = Q1$

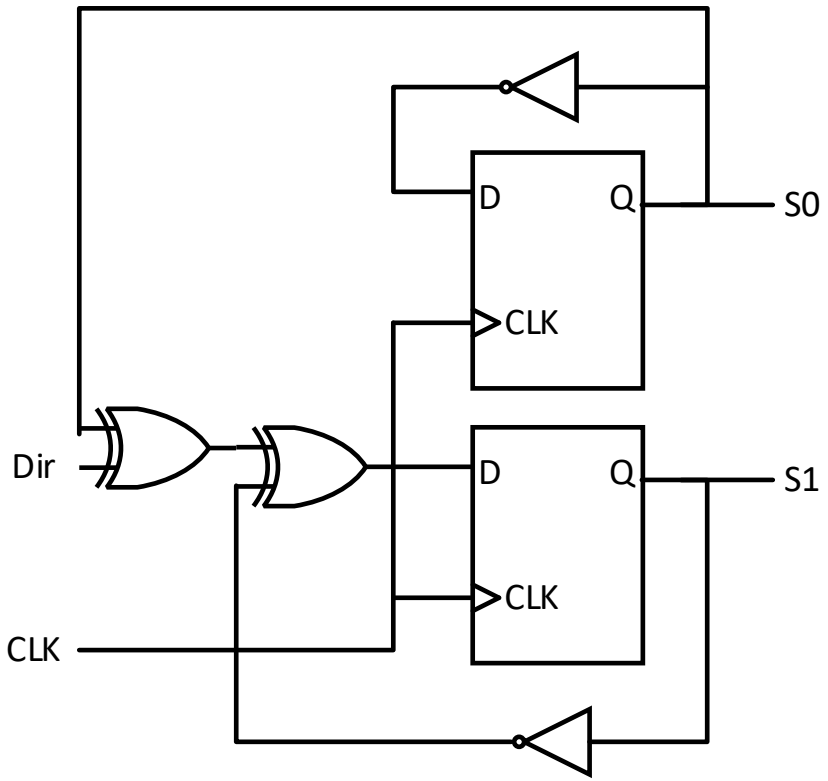
| EP | | Dir | ES | | S0 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Q1** | **Q0** | **-** | **D1** | **D0** | **-** | **-** |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

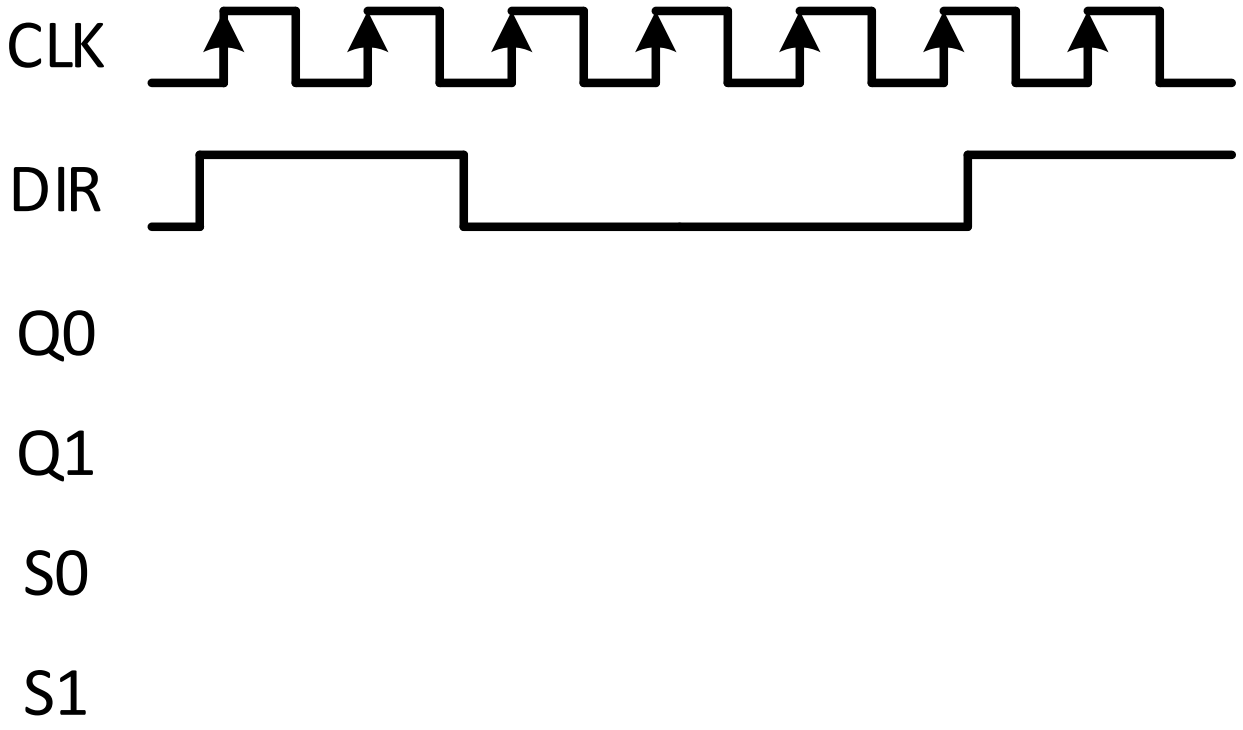
# Exercício 1 – Fluxograma

| EP | | Dir | ES | | S0 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q0 | - | D1 | D0 | - | - |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

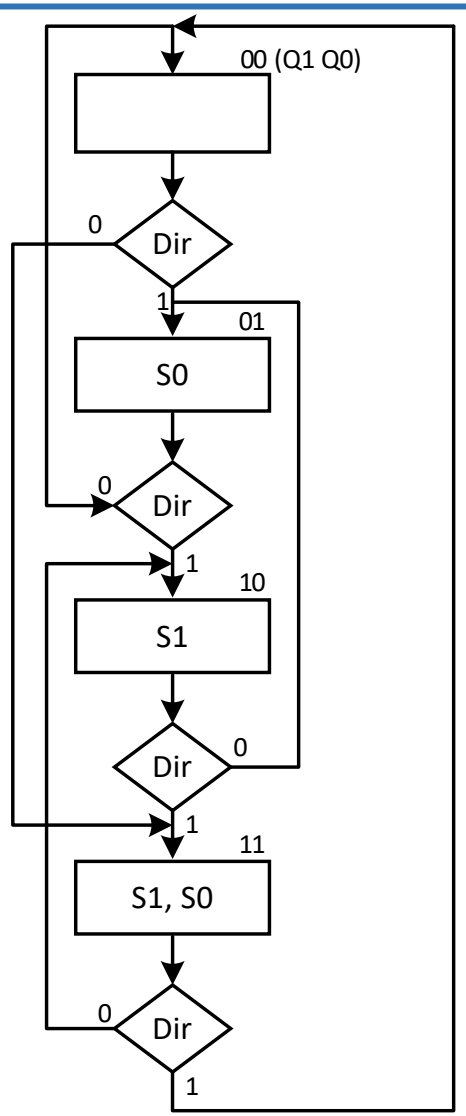


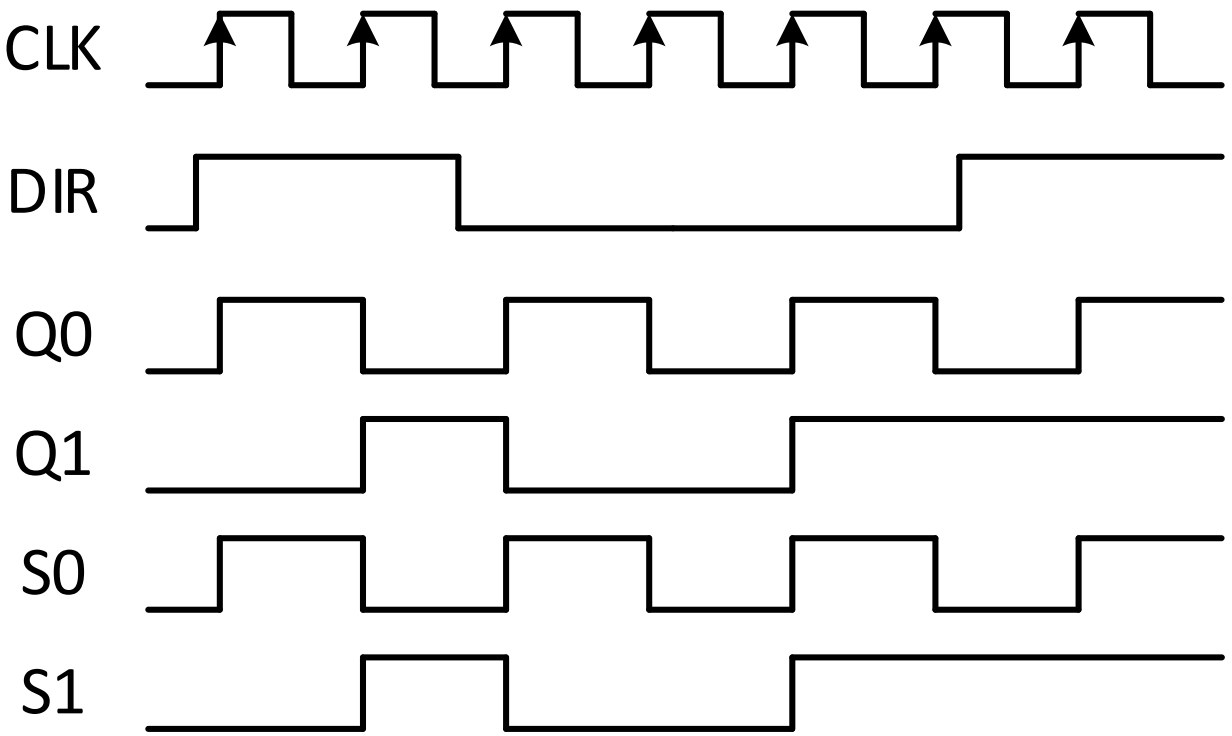
# Exercício 1 – Diagrama Temporal



# Exercício 1 – Diagrama Temporal



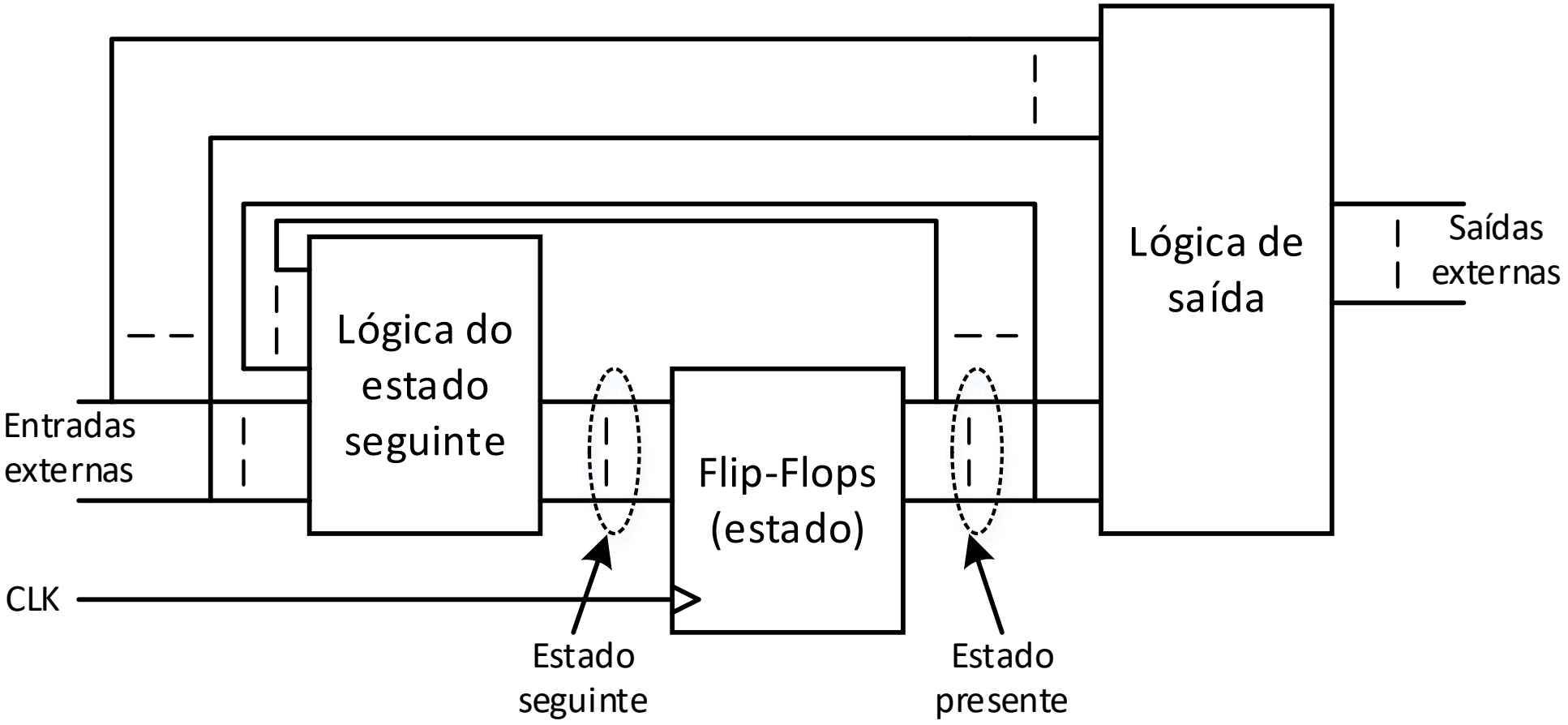
# Circuitos Sequenciais: Síntese

# Análise de Circuitos Sequenciais Síncronos

Determinar o circuito lógico a partir da formalização de um problema:

- Formalizar o problema com uma tabela de estados ou com um fluxograma;
- Implementação do circuito com métodos de síntese;

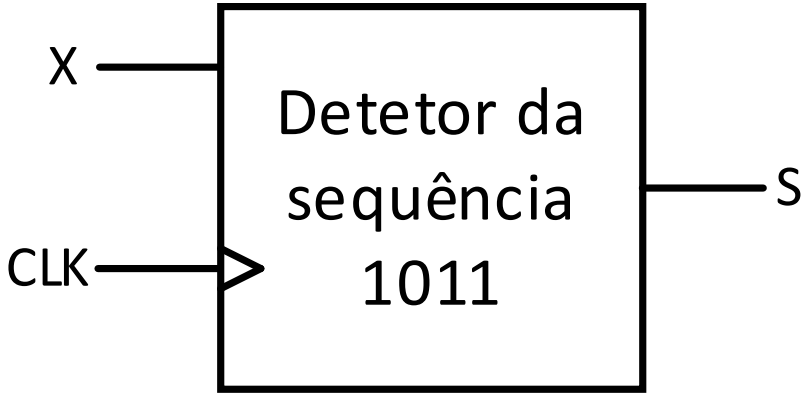
# Modelo de um Circuito Sequencial Síncrono



# Concepção de uma Máquina de Estados

Consideremos o exemplo seguinte:

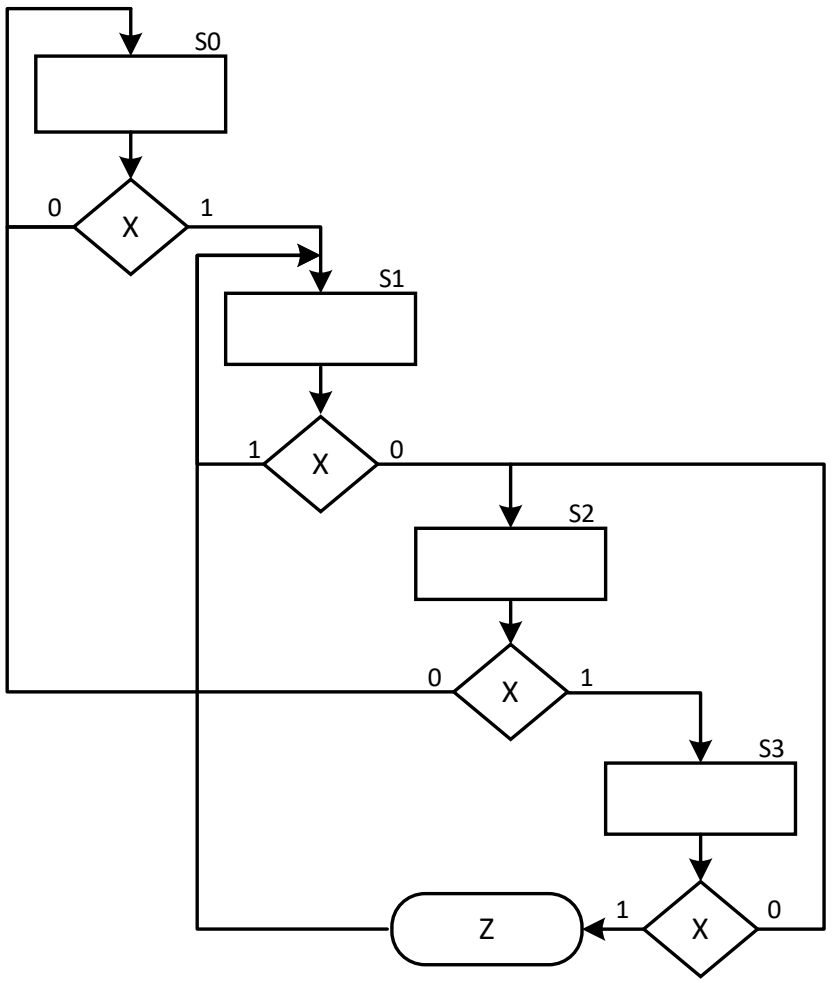
- Pretende-se obter um circuito que identifique a ocorrência da sequência binária 1011 na sua entrada;
- Quando detetada, a saída deve vir a 1;
- O circuito lê um bit de entrada por cada ciclo de relógio.



# Detetor de Sequência

00101100101100100010110110110110100101

- Uma entrada (X)
- Uma saída (Z)
- Quatro estados (S0, S1, S2, S3)

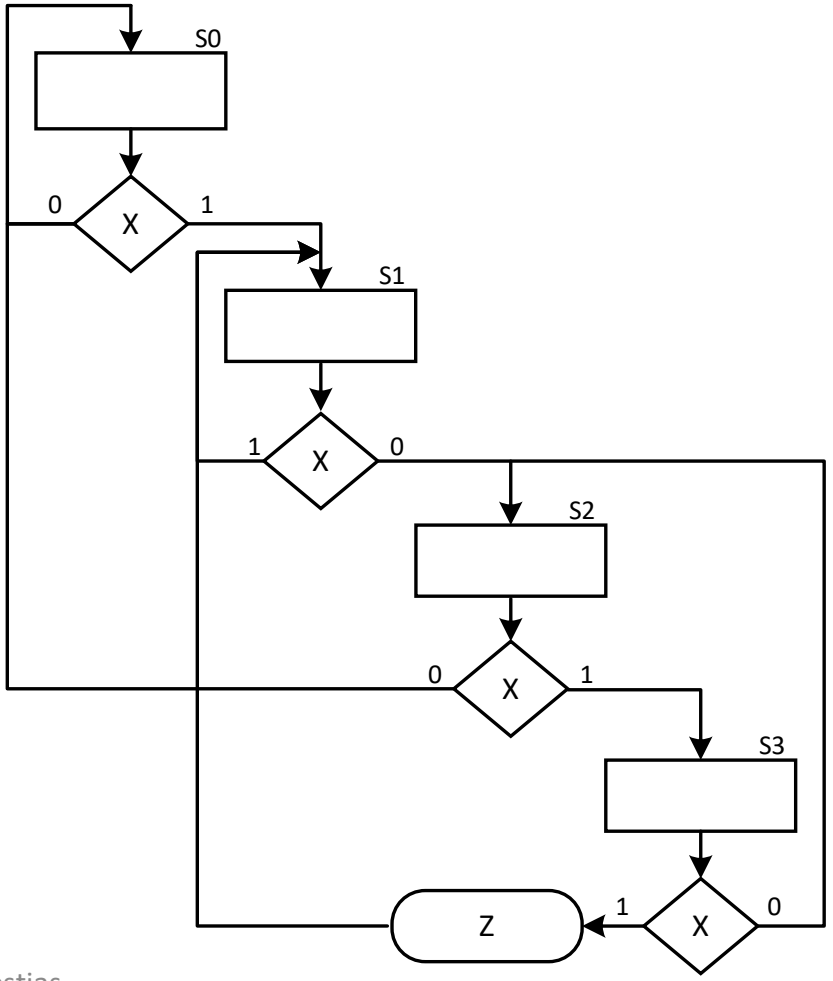


# Síntese do Circuito Sequencial Síncrono

Passos para a síntese de um circuito sequencial síncrono:

- Diagrama de estados do circuito;
- Tabela de estados e de saída;
- Codificação dos estados;
- Tabela de excitações do circuito;
- Equações de estado seguinte e de saída;
- Logigrama ou esquema lógico.

# Tabela de Transição de Estados e de Saídas




| EP | X | ES | Z |
|---|---|---|---|
| S0 | 0 | S0 | 0 |
| S0 | 1 | S1 | 0 |
| S1 | 0 | S2 | 0 |
| S1 | 1 | S1 | 0 |
| S2 | 0 | S0 | 0 |
| S2 | 1 | S3 | 0 |
| S3 | 0 | S2 | 0 |
| S3 | 1 | S1 | 1 |

# Codificação dos Estados

- Com quatro estados necessitamos de, no mínimo, dois Flip-flops.
- Codificamos os estados com 2 bits.
- Codificação compacta.

| Estado | | Nome |
|---|---|---|
| 0 | 0 | S0 |
| 0 | 1 | S1 |
| 1 | 0 | S2 |
| 1 | 1 | S3 |

| EP | X | ES | Z |
|---|---|---|---|
| S0 | 0 | S0 | 0 |
| S0 | 1 | S1 | 0 |
| S1 | 0 | S2 | 0 |
| S1 | 1 | S1 | 0 |
| S2 | 0 | S0 | 0 |
| S2 | 1 | S3 | 0 |
| S3 | 0 | S2 | 0 |
| S3 | 1 | S1 | 1 |

| EP | | X | ES | | Z |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

# Escolha do FF; Tabela de Excitação dos FF

Vamos considerar uma implementação com FF tipo D

| D | CLK | Q | QN |
|---|---|---|---|
| 0 | ↑ | 0 | 1 |
| 1 | ↑ | 1 | 0 |

| EP | | X | ES | | Z |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

| EP | | X | ES | | Z |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q0 | - | D1 | D0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

# Equações de Estado Seguinte e de Saída

| EP | | X | ES | | Z |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q0 | - | D1 | D0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

| Q1 \ Q0 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 0 | 1 | 1 | 0 |

X

$$D0 = X$$

| Q1 \ Q0 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 0 | 1 | 0 | 1 |

X

$$D1 = Q0\,\overline{X} + Q1\,\overline{Q0}\,X$$

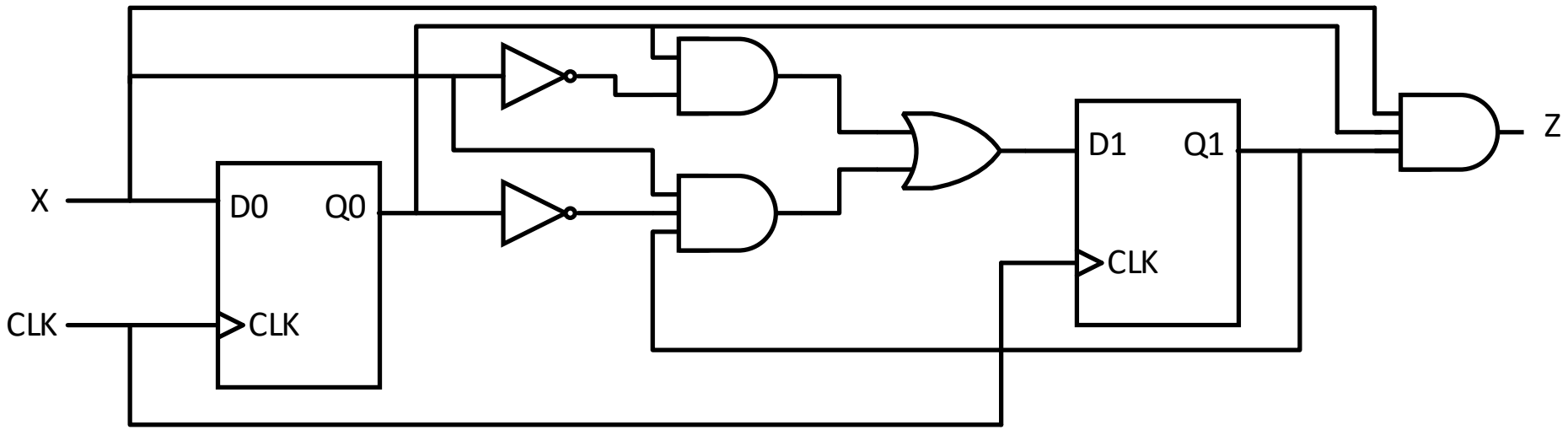
$$Z = Q1\,Q0\,X$$

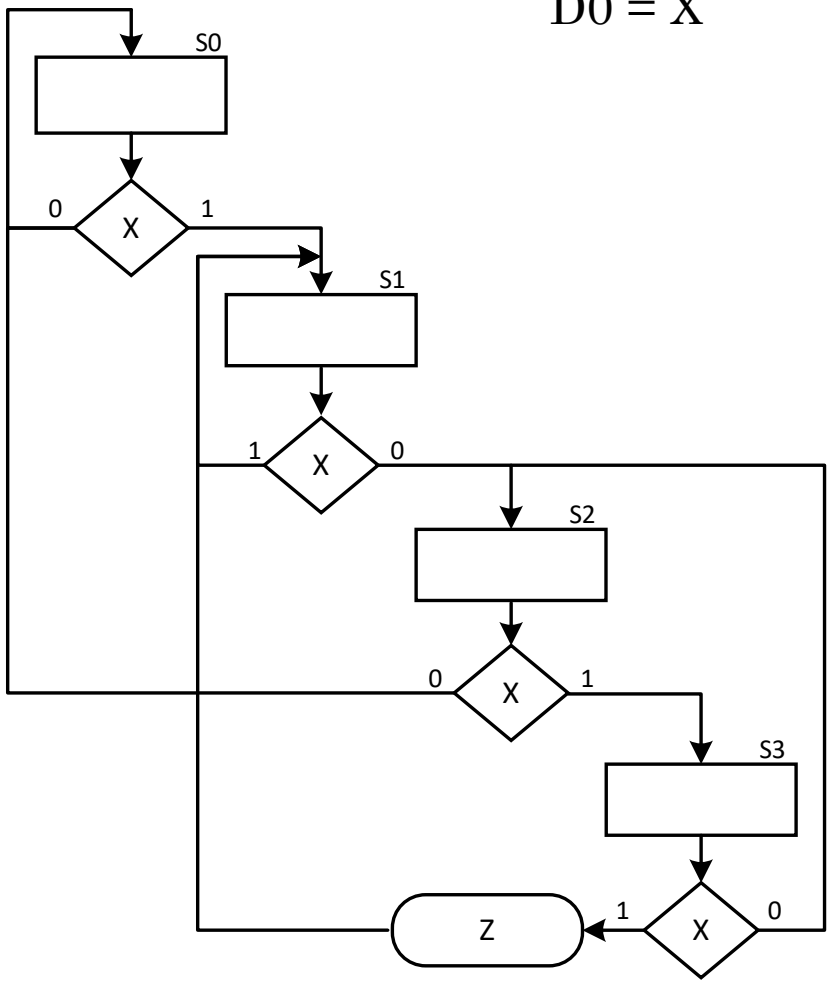
# Logigrama da Máquina de Estados

$D1 = Q0\,\overline{X} + Q1\,\overline{Q0}\,X$

$D0 = X$

$Z = Q1\,Q0\,X$



# Equações de Estado Seguinte e de Saída - Direto

$D0 = X \qquad D1 = Q0\,\overline{X} + Q1\,\overline{Q0}\,X \qquad Z = Q1\,Q0\,X$